МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
“БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”

Кафедра «Интеллектуальные информационные технологии»

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

по дисциплине «ОСНОВЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ» за 5 семестр

Тема: «Линейные модели  для задач регрессии и классификации»

Выполнил:

студент 3 курса

группы АС-67

Ковалевич М. М.

Проверил:

Крощенко А. А.

2026

**Цель работы:** Изучить применение **линейной** и **логистической регрессии** для решения практических задач. Научиться обучать модели, оценивать их качество с помощью соответствующих метрик и интерпретировать результаты.

**Общее задание:** выполнить задания по варианту (регрессия и классификация), построить все требуемые визуализации и рассчитать метрики, **написать отчет, создать пул-реквест в репозиторий с кодом решения и отчетом в формате pdf.**

**Задания по вариантам:**
**Вариант 5:**
• Регрессия (Предсказание итоговой оценки студента)

1. Student Performance
2. Предсказать итоговую оценку (G3)
3. Задания:
   - загрузите данные, выбрав в качестве признаков studytime, failures, G1, G2;
   - обучите модель линейной регрессии;
   - рассчитайте MAE и $R^2$;
   - визуализируйте зависимость G3 от G2 (оценка предыдущий период) с линией регрессии.

• Классификация (Определение съедобности грибов)

1. Mushroom Classification
2. Определить, является ли гриб ядовитым (class = 'p') или съедобным ('e')
3. Задания:
   - загрузите данные. Все признаки являются категориальными, примените к ним One-Hot Encoding;
   - обучите модель логистической регрессии;
   - рассчитайте Accuracy, Precision и Recall;
   - постройте матрицу ошибок.

**Код программы: (Student Performance)**

```
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import mean_absolute_error
import matplotlib.pyplot as mplt
from scipy import stats
import numpy as np
df = pd.read_csv("student-por.csv", sep = ';')
```

```
X = df[['studytime', 'failures', 'G1', 'G2']]
y = df['G3']

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, train_size=0.7,
random_state=42)

model = LinearRegression()

model.fit(X_train, y_train)

r2 = model.score(X_test, y_test)
print('R^2 на тесте:', r2)

y_pred = model.predict(X_test)

mae = mean_absolute_error(y_test, y_pred)
print('Предсказания:', y_pred[:10])
print('MAE:', mae)

x_p = df['G2']
y_p = df['G3']

slope, intercept, rvalue, pvalue, std_err = stats.linregress(df['G2'], df['G3'])

x_line = np.linspace(df['G2'].min(), df['G2'].max(), 100)
y_line = intercept + slope * x_line

mplt.figure(figsize=(10, 6))
mplt.scatter(x_p, y_p, alpha=0.7, color='steelblue', label='Студенты')

mplt.plot(x_line, y_line, color='red', linewidth=2)

mplt.xlabel('G2 - оценка за предыдущий период')
mplt.ylabel('G3 - итоговая оценка')
mplt.title('Зависимость G3 от G2')
mplt.legend()
mplt.grid(alpha=0.3)

mplt.show()
```

## Код программы: (Mushroom Classification)

```
import pandas as pd
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import accuracy_score, recall_score, precision_score
from sklearn.metrics import confusion_matrix
from tabulate import tabulate
```

```
df = pd.read_csv('mushrooms.csv', sep = ',')

X = df.drop('class', axis = 'columns')
y = df['class']

X = pd.get_dummies(X, drop_first=True)

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, train_size=0.7,
random_state = 42, stratify=y)

model = LogisticRegression(max_iter=1000, random_state=42)
model.fit(X_train, y_train)

y_pred = model.predict(X_test)

accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
precision = precision_score(y_test, y_pred, pos_label='p')
recall = recall_score(y_test, y_pred, pos_label = 'p')

print('accuracy =' + str(accuracy))
print('precision =' + str(precision))
print('recall =' + str(recall))

cm = confusion_matrix(y_test, y_pred)
print('Вывод матрицы ошибок в обычном виде')
print(cm)

print('Вывод матрицы ошибок в виде таблицы')

tn, fp, fn, tp = cm[0][0], cm[0][1], cm[1][0], cm[1][1]
table = [
    ['Реально e', 'TN = ' + str(tn), 'FP = ' + str(fp)],
    ['Реально p', 'FN = ' + str(fn), 'TP = ' + str(tp)],
]
print(tabulate(table,
               headers=['', 'Предсказано e', 'Предсказано p'],
               tablefmt='grid'))
```

**Изображения результатов работы программы:**

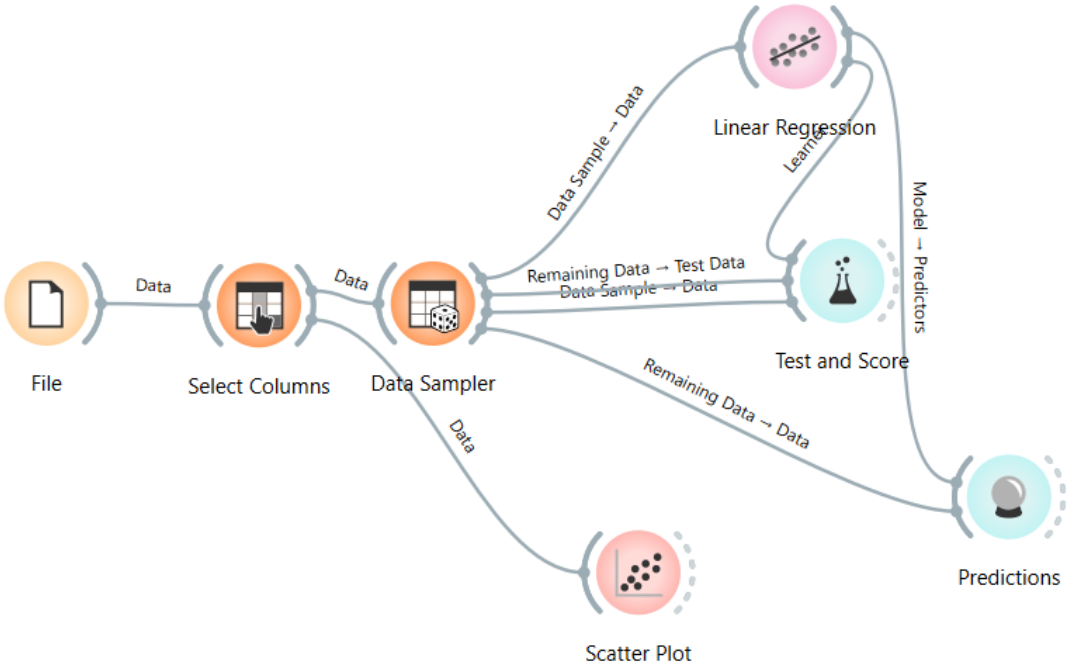



Рис. 1. Схема решеня для задания 1 Регрессия (Предсказание итоговой оценки студента) в программе Orange

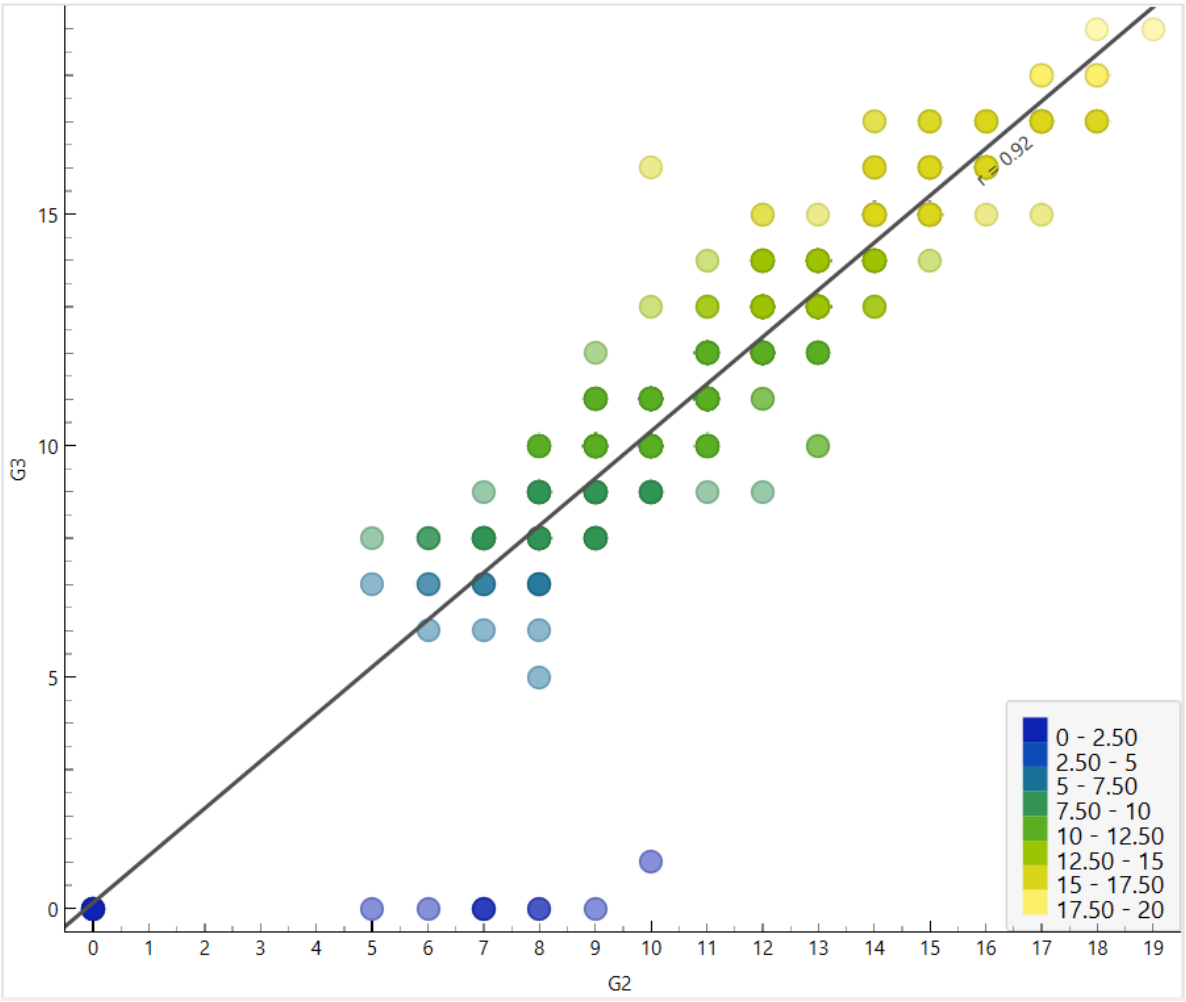



Рис. 2. Точечная диаграмма ‘G2’ и ‘G3’ с линией регрессии в программе Orange

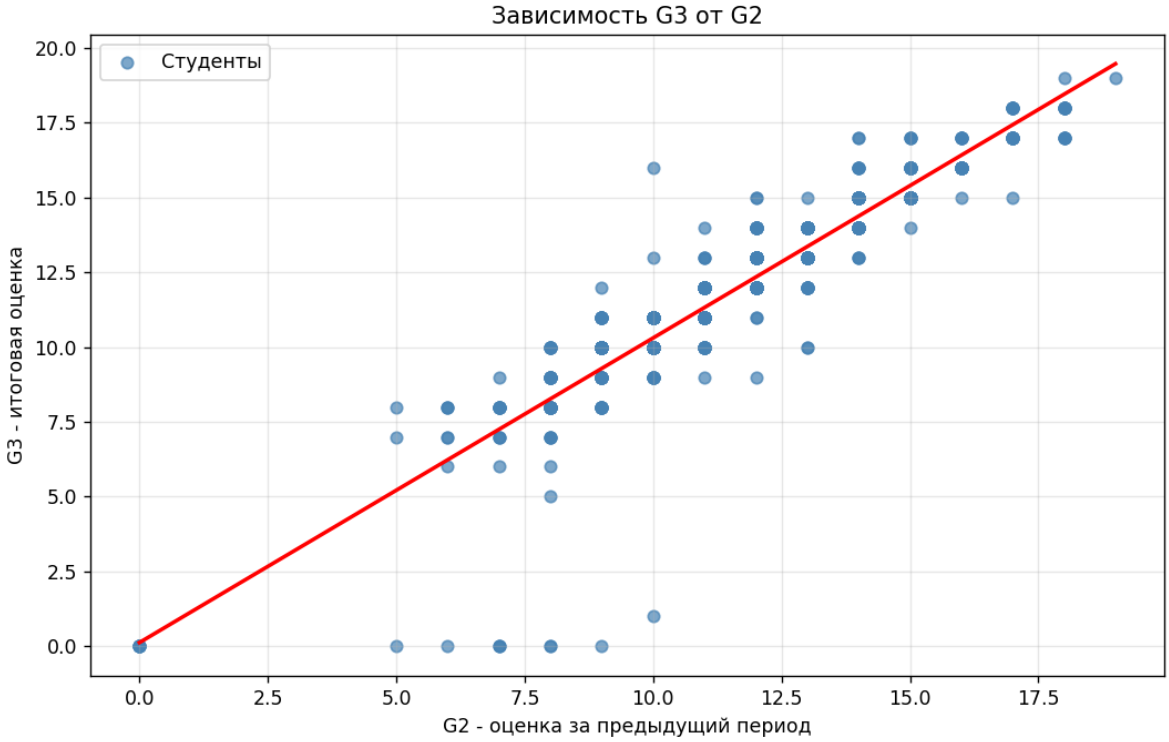



Рис. 3. Точечная диаграмма ‘G2’ и ‘G3’ с линией регрессии в MathPlotLib

```
R^2 на тесте: 0.8838386410215944
Предсказания: [18.56933133 11.40797349 18.77209954 11.20520528 11.81350991 16.74381379
 17.72008153  9.13100872 10.35595549 10.55872369]
MAE: 0.7364547007582829
```

Рис. 4. Оценка модели линейной регрессии, созданной в Python

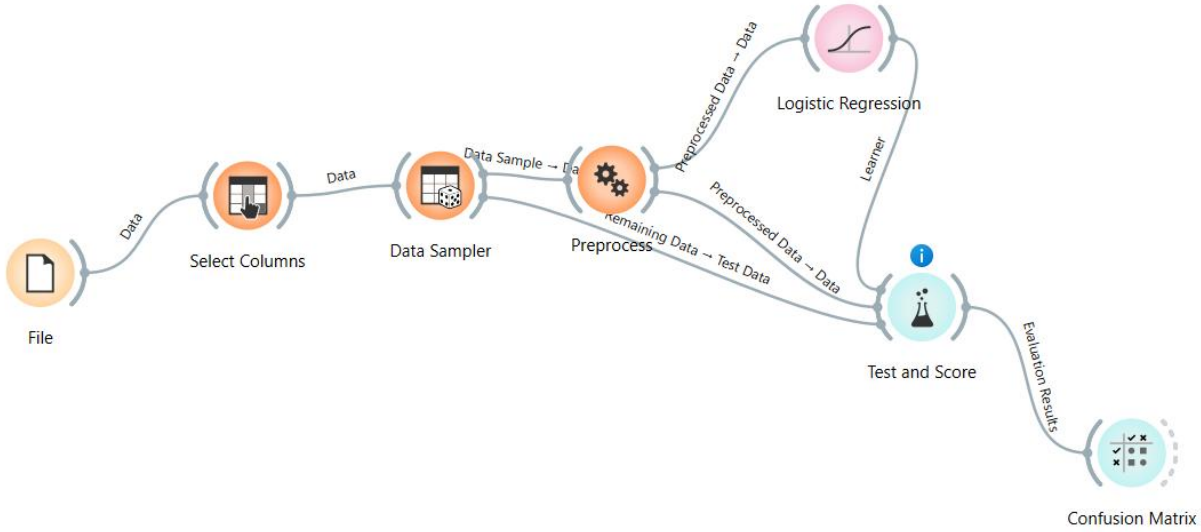



Рис. 5. Схема решения для задания 2 Классификация (Определение съедобности грибов) в программе Orange

Predicted

| Actual | e | p | Σ |
|---|---|---|---|
| e | 1262 | 0 | 1262 |
| p | 0 | 1175 | 1175 |
| Σ | 1262 | 1175 | 2437 |

Рис. 6. Матрица ошибок в программе Orange

```
Вывод матрицы ошибок в виде таблицы
+-----------+-----------------+-----------------+
|           | Предсказано e   | Предсказано p   |
+===========+=================+=================+
| Реально e | TN = 1263       | FP = 0          |
+-----------+-----------------+-----------------+
| Реально p | FN = 4          | TP = 1171       |
+-----------+-----------------+-----------------+
```

Рис. 7. Матрица ошибок в Python

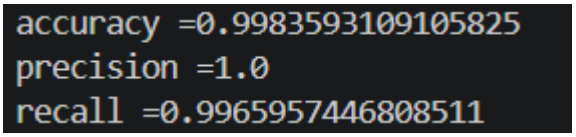



Рис. 8. Оценка модели логистической регрессии, созданной на Python

**Вывод:** Изучил применение **линейной** и **логистической регрессии** для решения практических задач. Научился обучать модели, оценивать их качество с помощью соответствующих метрик и интерпретировать результаты.